

88. 合并两个有序数组

已解答

简单 相关标签 相关企业 提示 Az

给你两个按非递减顺序排列的整数数组 `nums1` 和 `nums2`，另有两个整数 `m` 和 `n`，分别表示 `nums1` 和 `nums2` 中的元素数目。

请你合并 `nums2` 到 `nums1` 中，使合并后的数组同样按非递减顺序排列。

注意：最终，合并后数组不应由函数返回，而是存储在数组 `nums1` 中。为了应对这种情况，`nums1` 的初始长度为 `m + n`，其中前 `m` 个元素表示应合并的元素，后 `n` 个元素为 `0`，应忽略。`nums2` 的长度为 `n`。

示例 1：

输入：nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3, nums2 = [2,5,6], n = 3

输出：[1,2,2,3,5,6]

解释：需要合并 [1,2,3] 和 [2,5,6]。

合并结果是 [1,2,2,3,5,6]，其中斜体加粗标注的为 `nums1` 中的元素。

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     void merge(vector<int>& nums1, int m, vector<int>& nums2, int n) {
4         int p1 = 0, p2 = 0;
5         int sorted[m + n];
6         int cur;
7         while (p1 < m || p2 < n) {
8             if (p1 == m) {
9                 cur = nums2[p2++];
10            } else if (p2 == n) {
11                cur = nums1[p1++];
12            } else if (nums1[p1] < nums2[p2]) {
13                cur = nums1[p1++];
14            } else {
15                cur = nums2[p2++];
16            }
17            sorted[p1 + p2 - 1] = cur;
18        }
19        for (int i = 0; i != m + n; ++i) {
20            nums1[i] = sorted[i];
21        }
22    }
23 };
```

48. 旋转图像

已解答

中等 相关标签 相关企业 Az

给定一个 $n \times n$ 的二维矩阵 `matrix` 表示一个图像。请你将图像顺时针旋转 90 度。

你必须在原地旋转图像，这意味着你需要直接修改输入的二维矩阵。请不要使用另一个矩阵来旋转图像。

示例 1：

1	2	3		7	4	1
4	5	6	→	8	5	2
7	8	9		9	6	3

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     void rotate(vector<vector<int>>& matrix) {
4         //顺时针旋转 第一列变成第一行
5         //用数组辅助 先求n
6         int n = matrix.size();
7         //辅助数组
8         auto matrix_new = matrix;
9         //用辅助数组赋值
10        for(int i = 0; i < n; i++){//顺时针旋转 第一列变成第一行
11            //第j列的元素 变成第j行, 第0行变第2列 第1行变第1列 第2行变第0列 i行->n-i-1列
12            //行: j 列: n-i-1
13            for(int j = 0; j < n; j++){
14                matrix_new[j][n-i-1] = matrix[i][j];
15            }
16        }
17        //将辅助数组的值拷贝回原数组
18        matrix = matrix_new;
19    }
20 };
```